

DMC-E3032 转矩控制模式操作说明

伺服设置

EtherCAT 总线对伺服的设置没有太多限制，只有一个速度限制的参数需要设置，可以通过伺服软件来设置，也可以通过雷赛控制卡的函数来设置。

根据 EtherCAT 总线协议及从站的参数说明，主索引 6080h 对应的参数为电机最大转速，

6080h	VAR	最大电机转速	UDINT	rw	T	rpm
-------	-----	--------	-------	----	---	-----

可以通过写入对象字典的方式来修改该参数的值。具体的函数如下：

short nmc_set_node_od(WORD CardNo,WORD PortNum,WORD NodeNum, WORD Index,WORD SubIndex,WORD ValLength,DWORD Value)

功能：设置从站对象字典参数值

参数： CardNo 控制卡卡号

PortNumEtherCAT 端口号，固定为 2

NodeNum 从站 EtherCAT 地址，第 i 个 EtherCAT 从站地址为 1000+i

Index 对象字典索引，十进制

SubIndex 对象字典子索引，十进制

ValLength 对象字典索引长度(单位：bit)

Value 对象字典索引参数值，十进制

返回值：错误代码

short nmc_get_node_od(WORD CardNo,WORD PortNum,WORD NodeNum, WORD Index,WORD SubIndex,WORD ValLength,DWORD* Value)

功能：读取从站对象字典参数值

参数： CardNo 控制卡卡号

PortNumEtherCAT 端口号，固定为 2

NodeNum 从站 EtherCAT 地址，第 i 个 EtherCAT 从站为 1000+i

Index 对象字典索引，十进制

SubIndex 对象字典子索引，十进制

ValLength 对象字典索引长度(单位：bit)

Value 对象字典索引参数值，十进制

返回值：错误代码

具体的函数应用如下：

```
ushort ECATPort = 2; //EtherCAT 端口号
```

```
ushort NodeNum = 1001; //从站节点号
```

```
ushort index = 24704; //6080h 的十进制为 24704
```

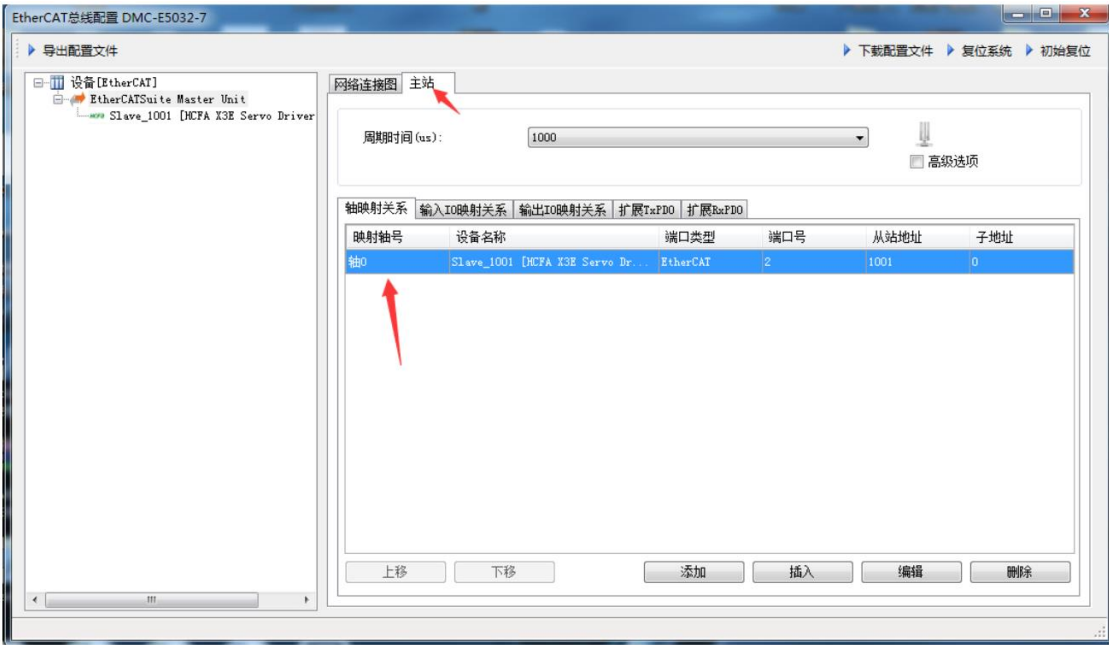
```
ushort subindex = 0; //子索引为 0
```

```
int paradata = (int)numericUpDown_spdLmt.Value; //实际输入的速度限制值
```

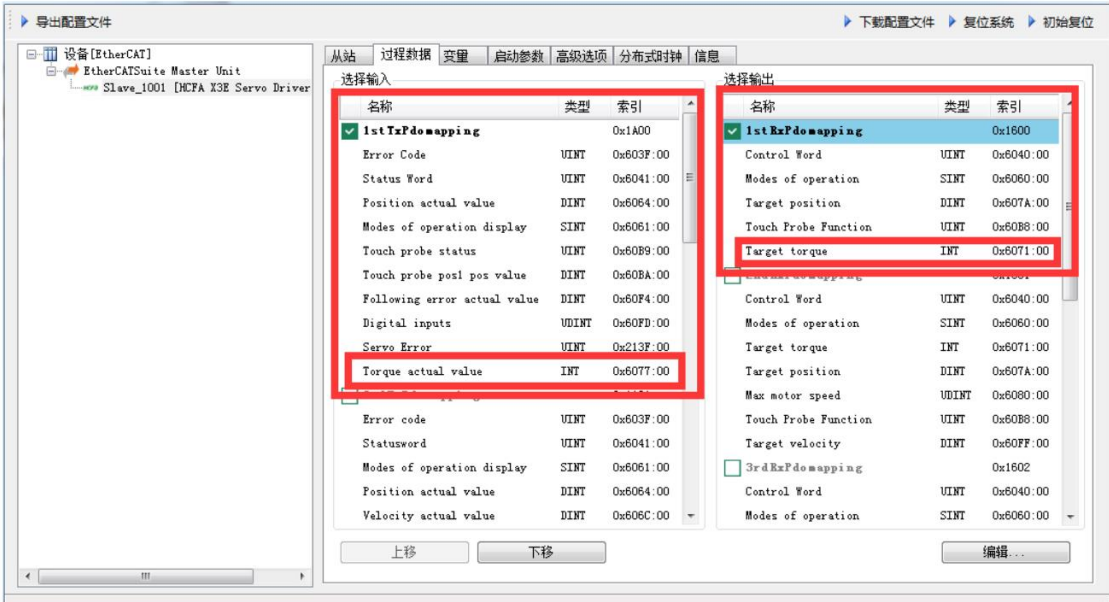
```
iret = LTDMC.nmc_set_node_od(CardNo, ECATPort, 1001, index, subindex, 32, paradata);
```

控制卡设置

- 1、扫描从站，组建 EtherCAT 网络，具体方法请参考《DMC-E3032 用户手册》
- 2、在 EtherCAT 主站中查看是否有轴映射，如果没有，需要手动添加轴映射。如下图所示，具体添加方法请参考《DMC-E3032 用户手册》



- 3、在从站的“过程数据”选项卡中，查看是否有 6071h 和 6077h，如果没有，需要添加进参数中。如下图所示，添加方法请参考《DMC-E3032 用户手册》



添加进去之后，需要点击“下载配置文件”，将配置文件下载到控制卡，同时系统会重新启动。

转矩相关函数说明

short nmc_get_torque(WORD card,WORD axis,int Torque)

功 能：获取当前轴的转矩值

参 数： **CardNo** 控制卡卡号
 axis **EtherCAT** 总线轴轴号
 Torque 当前轴的实时转矩值

返回值：错误代码

short nmc_torque_move(WORD card,WORD axis,int Torque,WORD PosLimitValid,double PosLimitValue,WORD PosMode)

功能：启动转矩模式下的运动

参数 **CardNo** 控制卡卡号
 axis **EtherCAT** 总线轴轴号
 Torque 启动设置的转矩值
 PosLimitValid 位置限制开关
 0-限位不起作用
 1-停止在限位位置
 2-超出限位停止
 PosLimitValue | **0x80** – 强制切换成扭力模式
 PosMode 位置模式，0-相对位置，1-绝对位置

返回值：错误代码

注意：启用的时候当超过限制位置时会退出转矩控制并且保持限制位置不动；

报错 180：当起用位置限制的时候会根据转矩正负方向判断 **PosLimitValue** 与当前轴位置 **CurrentPos** 的关系，**Torque>0** 时必须确保 **PosLimitValue>CurrentPos**,**Torque<0** 时必须确保 **PosLimitValue<CurrentPos**

short nmc_change_torque(WORD card,WORD axis,int Torque)

功能：转矩控制过程中在线调整转矩值

参数 **CardNo** 控制卡卡号
 axis **EtherCAT** 总线轴轴号
 Torque 在线改变的转矩值

返回值：错误代码

注意：当要使用位置限制功能的时候务必确保新设置的 **Torque** 转矩值与启动时候的转矩值方向一致，即要保证运动方向的正确性，否则将无法到达限制位置。

short dmc_stop(WORD CardNo, WORD axis, WORD stop_mode)

功 能：指定轴停止运动

参 数： **CardNo** 控制卡卡号
 axis 指定轴号
 stop_mode 制动方式，0：减速停止，1：紧急停止

返回值：错误代码

操作步骤

- 1、设置伺服参数，参考“伺服设置”章节，可以通过伺服调试软件实现，也可以通过函数来实现。
- 2、连接总线从站，建立总线网络。
- 3、检查过程数据参数里是否配置了转矩目标参数（6071h）以及转矩实时反馈(6077h)参数，确定添加该参数。
- 4、使用函数进行转矩设置、在线改变转矩、实时读取转矩值、停止转矩模式下的运动等。

注意:

- 1、当调用 `nmc_torque_move` 函数时，控制卡会控制伺服进入到转矩模式，调用 `dmc_stop` 函数后，控制卡会控制伺服进入到位置模式。通过这两条指令可以实现转矩模式和位置模式的切换。
- 2、当到达设定的转矩时，电机达到力矩的平衡会停止转动，此时若未达到位置限制值或者未开启位置限制模式时，伺服仍处于转矩模式。
- 3、当达到位置限制时，轴停止运动，自动切换成位置模式。
- 4、可以实现从位置模式强制切换到转矩模式，实现平滑过渡不需要等待电机停止。
- 5、在线切换不同扭矩值时无延迟。
- 6、此操作文档适用于松下和禾川 EtherCAT 总线伺服